

Guia de Implementação: LibreNMS

Person



João Pedro Vila Pomar



Rodolfo Oliveira

Guia de Implementação: LibreNMS

Parte 1: O Servidor LibreNMS

Objetivo: Colocar o sistema de monitorização a rodar no IP 192.168.200.10.

1. Configuração da VM (Hyper-V)

- **Ação:** Criar uma nova VM no Hyper-V.
- **Rede:** Ligar o adaptador ao switch `LibreNMS-Switch`.
- **ISO:** Usar o **Ubuntu Server 24.04**.

2. Instalação do Sistema Operativo

- **Rede (Manual):** No ecrã "Network connections", editar o IPv4 da `eth0`:
 - **Subnet:** `192.168.200.0/24`
 - **Address:** `192.168.200.10`
 - **Gateway:** `192.168.200.1`
 - **DNS:** `1.1.1.1, 8.8.8.8`
- **Serviços:** Na fase "Featured server snaps", marcar **apenas** o `[X] Install OpenSSH server`.

3. (Pós-Instalação)

1. Atualizar e instalar dependências

Instalar tudo o que o LibreNMS precisa (Python, SNMP, Git, etc).

Bash

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y acl software-properties-common python3-pip git curl w  
get rrdtool snmp snmpd whois
```

2. Instalar o Stack Web (LEMP)

O LibreNMS precisa de um servidor web e base de dados.

Bash

```
sudo apt install -y nginx mariadb-server php-fpm php-cli php-mysql php-g  
d php-snmp php-xml php-mbstring php-json php-curl php-zip
```

4. Configuração da Base de Dados

Preparação do MariaDB.

1. **Entrar na consola:** `sudo mysql -u root`

2. **Criar a BD e Utilizador:**

```
CREATE DATABASE librenms CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'librenms'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ubuntu';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON librenms.* TO 'librenms'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

3. **Afinar o ficheiro de configuração:**

Editar o ficheiro: `sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf`

Adicionar esta linha na secção `[mysqld]` :

```
innodb_file_per_table=1
```

4. **Reiniciar:** `sudo systemctl restart mariadb`

5. Instalação da Aplicação LibreNMS

1. **Criar utilizador de sistema:**Bash

```
sudo useradd -d /opt/librenms -M -r -s /bin/bash librenms
```

2. **Baixar o código:**Bash

```
sudo git clone https://github.com/librenms/librenms.git /opt/librenms
```

3. **Permissões (Crucial):**Bash

```
sudo chown -R librenms:librenms /opt/librenms  
sudo chmod 771 /opt/librenms
```

```
sudo setfacl -d -m g::rwx /opt/librenms/{rrd,logs,bootstrap/cache,storage}
sudo setfacl -R -m g::rwx /opt/librenms/{rrd,logs,bootstrap/cache,storage}
```

4. Instalar dependências PHP: (Isto demora 1 ou 2 minutos) Bash

```
sudo su - librenms -c './scripts/composer_wrapper.php install --no-dev'
```

6. Configurar Nginx e PHP

1. Timezone do PHP

Editar o ficheiro: `sudo nano /etc/php/8.3/fpm/php.ini`

Alterar a linha do timezone: `date.timezone = Europe/Lisbon`

2. Configurar o Nginx

Criar o ficheiro do site: `sudo nano /etc/nginx/sites-available/librenms`

Colar bloco abaixo.

Nginx

```
server {
    listen 80;
    server_name 192.168.200.10;
    root /opt/librenms/html;
    index index.php;
    charset utf-8;
    gzip on;
    gzip_types text/css application/javascript text/javascript application/x-javascript image/svg+xml text/plain
text/xsd text/xsl text/xml application/json;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }
    location ~ /\.git { deny all; }
    location ~ /build|.git|.ini|.sh|.inc|.log|.md|composer|.json|lock|phpunit|.xml|docker-compose|.yml { deny
all; }

    location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock; # Confirma a versão do PHP aqui
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param LBNMS_SERVICE 1;
        fastcgi_read_timeout 300;
    }
}
```

3. Ativar tudo:

Bash

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/librenms /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
```

```
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl restart php8.3-fpm
```

Aceder via browser a `http://192.168.200.10` para concluir o setup.

Parte 2: Monitorizar o Cliente Linux (GNS3)

1. Criar a VM

1. No GNS3, criar um template "Ubuntu Cloud Guest" (Recomendado 22.04 LTS).
2. Se der erro de "Missing Files", clicar em **Download**, depois **Import**.
3. Arrastar para a topologia, ligar ao switch e iniciar.

2. Configurar Rede (Netplan)

Na VM do GNS3 (Login: `ubuntu` / Password: `ubuntu`), configurar o IP fixo

`192.168.102.25` .

Editar: `sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml`

YAML

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    ens3: # Verifica se é ens3 com "ip link"
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.102.25/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.102.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Aplica: `sudo netplan apply`

3. Preparar o SNMP

instalar o agente e as extensões para o LibreNMS ver tudo (Distro e Nginx).

Instalar pacotes:

Bash

```
sudo apt update
sudo apt install -y snmpd nginx rsyslog curl
```

Passo A: Script "Distro" (Para aparecer o logótipo Ubuntu)

Bash

```
curl -o /usr/bin/distro https://raw.githubusercontent.com/librenms/librenms-agent/master/snmp/distro
chmod +x /usr/bin/distro
```

Passo B: Monitorizar Estatísticas do Nginx

1. Criar uma página de status local: `sudo nano /etc/nginx/conf.d/status.conf` Nginx

```
server {
    listen 127.0.0.1:81;
    server_name localhost;
    location /nginx-status {
        stub_status on;
        access_log off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
    }
}
```

Reiniciar o Nginx: `sudo service nginx restart`

2. Baixar o script do agente: Bash

```
curl -o /usr/bin/nginx-stats https://raw.githubusercontent.com/librenms/librenms-agent/master/snmp/nginx
chmod +x /usr/bin/nginx-stats
```

Passo C: Configuração Final do SNMP

Editar o ficheiro principal: `sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf`

```
# Acesso
rocommunity ubuntu default

# Informações
sysLocation "GNS3 Lab"
sysContact "Admin"

# Discos (Avisar se < 10% livre)
disk / 10%

# Extensões LibreNMS
extend .1.3.6.1.4.1.2021.78 distro /usr/bin/distro
extend nginx /usr/bin/nginx-stats
```

Reiniciar o Serviço:

```
sudo service snmpd restart
```

4. Configurar Logs (Syslog)

Enviar logs do Linux para o LibreNMS:

```
echo ".* @192.168.200.10:514" | sudo tee -a /etc/rsyslog.d/librenms.conf  
sudo service rsyslog restart
```

Parte 3: Monitorizar o Router Cisco

Na consola do router Cisco:

```
conf t  
! Configurar o envio de logs para o servidor  
logging host 192.168.200.10  
! Definir nível de detalhe (Informational apanha logins, up/down, etc)  
logging trap informational  
end  
write
```